

Лабораторная работа №12

Настройки сети в Linux

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

20 Декабря 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Задание

- 1 Продemonстрируйте навыки использования утилиты `ip`
- 2 Продemonстрируйте навыки использования утилиты `nmcli`

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Проверка конфигурации сети

- Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя.
- Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: **ip -s link**

```
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 16:42:57 MSK 2025 на pts/0
root@adcheckmarev:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         12577    131      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         12577    131      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         5157047    6494      0      0      0      3
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         391431    3586      0      0      0      0
    altnamename enx080027cb8e15
```

Проверка конфигурации сети

- Выведем на экран информацию о текущих маршрутах: **ip route show**

```
root@adchekmarev:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
```

Проверка конфигурации сети

- Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: **ip addr show**

```
root@adchekmarev:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85520sec preferred_lft 85520sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:8e15/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86396sec preferred_lft 14396sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверка конфигурации сети

- Используем команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету.
- Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введём **ping -c 4 8.8.8.8**

```
root@adchekmarev:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=23.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=23.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=23.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=23.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.965/23.140/23.407/0.164 ms
```

Проверка конфигурации сети

- Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: **ip addr add 10.0.0.10/24 dev yourdevicename**
- Здесь *yourdevicename* — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес. В нашем случае это `enp0s3`
- Проверим, что адрес добавился: **ip addr show**

```
root@adchekmarev:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@adchekmarev:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85462sec preferred_lft 85462sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe817:625c:f837:2:a00:27ff:feeb:8e15/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86338sec preferred_lft 14338sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверка конфигурации сети

- Теперь сравним вывод информации от утилиты **ip** и от команды **ifconfig**

```
root@adchekmarev:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:8e15 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:cb:8e:15 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6549 bytes 5172310 (4.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3652 bytes 410386 (400.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 132 bytes 12723 (12.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 132 bytes 12723 (12.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Проверка конфигурации сети

- ❶ Команда ip:
 - Используется для получения инструкций по использованию и расширенной функциональности
 - Применяется для управления сетевым стеком более комплексно и детально
 - Поддерживает как IPv4, так и IPv6, и предоставляет больше информации о взгляде на состояние всей сети

Проверка конфигурации сети

- 2 Команда `ifconfig`:
 - Регулярно используется для быстрого доступа к основным данным о сетевых интерфейсах
 - Выводит подробные статистические данные и состояние интерфейсов, но предоставляет меньше информации по сравнению с `ip`
 - В основном используется для простых операций и поддерживается данными о сетевых интерфейсах без дополнительных параметров

Проверка конфигурации сети

- Выведем на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: `ss -tul`

```
root@adchekmarev:~# ss -tul
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	10.0.0.10:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	239.255.255.250:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	239.255.255.250:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:37928	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:mdns	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:39370	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	[fe80::a00:27ff:feeb:8e15]%enp0s3:ws-discovery	:::*
udp	UNCONN	0	0	[ff02::c]%enp0s3:ws-discovery	:::*
udp	UNCONN	0	0	:::mdns	:::*
udp	UNCONN	0	0	*:50556	*:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:ipp	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:ssh	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::1:ipp	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	*:websm	*:*
tcp	LISTEN	0	32	*:ftp	*:*
tcp	LISTEN	0	128	:::ssh	:::*
tcp	LISTEN	0	511	*:http	*:*

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Выведем на экран информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show**
- Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: **nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname ifname**. Здесь вместо **ifname** должно быть указано название интерфейса. В нашем случае это **enp0s3**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Подключение «dhcp» (2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906) успешно добавлено.
```

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Теперь добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: **nmcli connection add con-name "static" ifname ifname autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname ifname**
- Снова выведем информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e) успешно добавлено.
```

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	--

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Переключимся на статическое соединение: **nmcli connection up "static"**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection up "static"  
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
```

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Проверим успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	--

```
root@adchekmarev:~# ip addr
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:59b:ae80:4b2a:9dc5/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86388sec preferred_lft 14388sec
    inet6 fe80::a3e7:59ad:3c9a:92b5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Вернёмся к соединению dhcp: **nmcli connection up “dhcp”**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection up "f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42"
```

Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

- Снова проверим успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
dhcpc	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcpc	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	--
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	--

```
root@adchekmarev:~# ip addr
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86387sec preferred_lft 86387sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:ba7b:9397:f0de:c9b3/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86388sec preferred_lft 14388sec
    inet6 fe80::2382:580c:c3be:7ef0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Отключим автоподключение статического соединения: **nmcli connection modify “static” connection.autoconnect no**
- Добавим DNS-сервер в статическое соединение: **nmcli connection modify “static” ipv4.dns 10.0.0.10**. При добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4
- Добавим второй DNS-сервер: **nmcli connection modify “static” +ipv4.dns 8.8.8.8**. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак +. Если его проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Изменим IP-адрес статического соединения: **nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24**
- Добавим другой IP-адрес для статического соединения: **nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16**
- После изменения свойств соединения активируем его: **nmcli connection up "static"**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@adchekmarev:~# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
```

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Проверим успешность переключения при помощи **nmcli con show** и **ip addr**

```
root@adchekmarev:~# nmcli con show
```

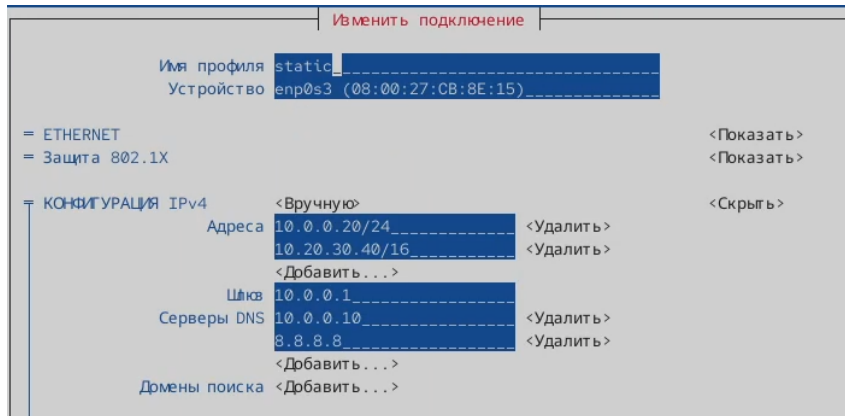
NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
dhcp	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	--
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	--

```
root@adchekmarev:~# ip addr
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd12:625c:f037:2:59b:ae80:4b2a:9dc5/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86380sec preferred_lft 14380sec
    inet6 fe80::a3e7:59ad:3c9a:92b5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

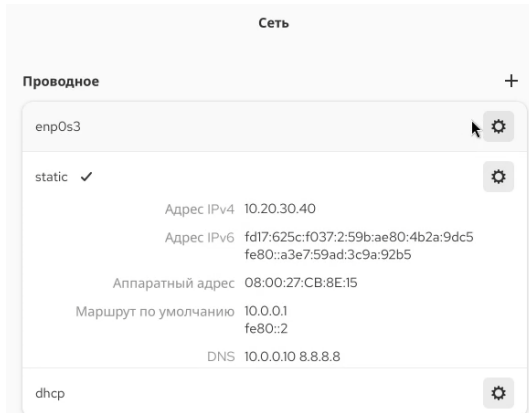
Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Используя **nmtui** посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы



Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы



Изменение параметров соединения с помощью nmcli

- Переключимся на первоначальное сетевое соединение: **nmcli connection up "ifname"**. В нашем случае на `enp0s3`
- Проверим успешность переключения при помощи

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
root@adchekmarev:~# nmcli con show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	--
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	--

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки сетевых параметров системы